Ivan Mišustin

Domácí úkol 2.

(1) Zadání:

Nalezněte definiční obor a vyšetřete spojitost funkce f. Spočtěte derivaci, resp. jednostranné derivace funkce f ve všech bodech, kde existují.

$$f(x) = \max(x^2 + 2x, 3x)^2$$

(2) Řešení:

(2.1) Definiční obor

Je zřejmé, že $D(f) = \mathbb{R}$, jelikož obě funkce v argumentu funkce $\max$ jsou definované na celém oboru $\mathbb{R}$.

(2.2) Spojitost funkce

Nejprve si vyřeším intervaly, na kterých bude funkce mít funkční hodnotu kvadrátu prvního argumentu $\max$ a na kterých hodnotu kvadrátu druhého.

Nejdříve určím body, kde se funkce rovnají

$$\begin{aligned} x^2 + 2x &= 3x \\ x^2 - x &= 0 \\ x(x-1) &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Na intervalu $(-\infty, 0)$ bude $x^2 + 2x > 3x$

Na intervalu $(0, 1)$ bude $x^2 + 2x < 3x$

Na intervalu $(1, +\infty)$ bude $x^2 + 2x > 3x$

Tedy

$$f(x) = \begin{cases} x^4 + 4x^3 + 4x^2 & x \in (-\infty, 0) \\ 9x^2 & x \in \langle 0, 1 \rangle \\ x^4 + 4x^3 + 4x^2 & x \in (1, +\infty) \end{cases}$$

Na jednotlivých intervalech bude funkce spojitá, jelikož je funkční hodnota funkční hodnotou spojité funkce (polynomu).

Vyšetřím tedy spojitost v krajních bodech $x = 0$ a $x = 1$.

Spočítám tedy jednostranné limity, funkce je v daném bodě spojitá při jejich rovnosti.

pro $x = 0$ je $f(0) = 0$ definována

$$\lim_{x \to 0_-} f(x) = \lim_{x \to 0_-} x^4 + 4x^3 + 4x^2 = 0$$
$$\lim_{x \to 0_+} f(x) = \lim_{x \to 0_+} 9x^2 = 0$$

jednostranné limity se rovnají funkční hodnotě a $f(x)$ tedy je v bodě $x = 0$ spojitá

pro $x = 1$ je $f(1) = 9$ definována

$$\lim_{x \to 1_-} f(x) = \lim_{x \to 1_-} 9x^2 = 9$$
$$\lim_{x \to 1_+} f(x) = \lim_{x \to 1_+} x^4 + 4x^3 + 4x^2 = 1 + 4 + 4 = 9$$

jednostranné limity se rovnají funkční hodnotě a $f(x)$ tedy je v bodě $x = 1$ spojitá

(2.3) Derivace

Na jednotlivých intervalech se bude derivace rovnat derivaci jednotlivých funkcí, vyšetříme krajní body - jestliže jednostranné derivace existují a rovnají se, existuje i vlastní oboustranná derivace.

$$f(x) = \begin{cases} x^4 + 4x^3 + 4x^2 & x \in (-\infty, 0) \\ 9x^2 & x \in \langle 0, 1 \rangle \\ x^4 + 4x^3 + 4x^2 & x \in (1, +\infty) \end{cases}$$

pro $x \in (-\infty, 0)$

$$f'(x) = \left(x^4 + 4x^3 + 4x^2\right)' = 4x^3 + 12x^2 + 8x$$

pro $x \in (0, 1)$

$$f'(x) = \left(9x^2\right)' = 18x$$

pro $x \in (1, +\infty)$

$$f'(x) = \left(x^4 + 4x^3 + 4x^2\right)' = 4x^3 + 12x^2 + 8x$$

pro $x = 0$ spočítáme jednostranné derivace

$$\lim_{x \to 0_-} f'(x) = \lim_{x \to 0_-} \left(x^4 + 4x^3 + 4x^2\right)' = \lim_{x \to 0_-} 4x^3 + 12x^2 + 8x = 0$$

$$\lim_{x \to 0_+} f'(x) = \lim_{x \to 0_+} \left(9x^2\right)' = \lim_{x \to 0_+} 18x = 0$$

v $x = 0$ tedy existuje vlastní derivace

pro $x = 1$ spočítáme jednostranné derivace

$$\lim_{x \to 1_-} f'(x) = \lim_{x \to 1_-} \left(9x^2\right)' = \lim_{x \to 1_-} 18x = 18$$

$$\lim_{x \to 1_+} f'(x) = \lim_{x \to 1_+} \left(x^4 + 4x^3 + 4x^2\right)' = \lim_{x \to 1_+} 4x^3 + 12x^2 + 8x = 24$$

v $x = 1$ tedy neexistuje vlastní derivace

Derivace funkce bude tedy:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 + 12x^2 + 8x & x \in (-\infty, 0) \\ 0 & x = 0 \\ 18x & x \in (0, 1) \\ \text{neexistuje} & x = 1 \\ 4x^3 + 12x^2 + 8x & x \in (1, +\infty) \end{cases}$$